LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 23
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

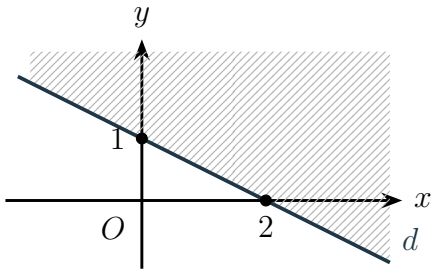
Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0023

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ d) trong hình vẽ bên dưới là biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $x + 2y \leq 2$. **B.** $x + 2y \geq 2$.
C. $2x + y \leq 2$. **D.** $2x + y \geq 2$.

Câu 2. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x - 2y + 1 \geq 0 \\ 2x + y - 4 \leq 0 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ đã cho?
A. $M(2;3)$. **B.** $N(1;0)$. **C.** $P(3;1)$. **D.** $Q(0;2)$.

Câu 3. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2 + 3y \leq 5$. **B.** $x - 2y + 3z > 1$. **C.** $3x - 4y + 2 \geq 0$. **D.** $xy - 2 < 0$.

Câu 4. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x + y^2 \geq 1 \\ 2x - y \leq 3 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x - y + z > 0 \\ x + 3y \leq 2 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} xy \geq 2 \\ x - y < 1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 2x - 3y + 1 \leq 0 \\ x + 4y - 5 > 0 \end{cases}$

Câu 5. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 > 0$?
A. $(1;2)$. **B.** $(-3;-1)$. **C.** $(-2;1)$. **D.** $(-4;-3)$.

Câu 6. Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $4x - 5y + 20 \leq 0$ có phương trình là
A. $4x + 5y + 20 = 0$. **B.** $4x - 5y + 20 = 0$. **C.** $5x - 4y + 20 = 0$. **D.** $4x - 5y - 20 = 0$.

Câu 7. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC được tính theo công thức nào sau đây?
A. $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$. **B.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) + a^2}{4}$. **C.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$. **D.** $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - 2a^2}{4}$.

Câu 8. Cho góc α thỏa mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng
A. $\dfrac{12}{13}$. **B.** $\dfrac{8}{13}$. **C.** $-\dfrac{8}{13}$. **D.** $-\dfrac{12}{13}$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. **C.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\sin A$.

Câu 10. Giá trị của $\sin 150^\circ$ bằng

A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có nửa chu vi p, bán kính đường tròn nội tiếp r, bán kính đường tròn ngoại tiếp R, độ dài các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Công thức tính diện tích S nào sau đây là **sai**?

A. $S = \dfrac{1}{2}ab\sin C$. **B.** $S = pr$.

C. $S = \dfrac{abc}{2R}$. **D.** $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 12. Rút gọn biểu thức $P = \sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ - \tan 35^\circ \cot 35^\circ + 2\cos 60^\circ$ ta được kết quả bằng

A. $P = 0$. **B.** $P = 2$. **C.** $P = -1$. **D.** $P = 1$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là $a = BC = 7$, $b = CA = 5$, $c = AB = 6$. Gọi m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A, S là diện tích tam giác và r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

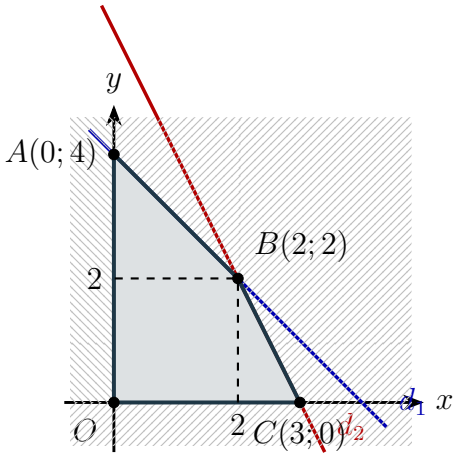
a) Nửa chu vi của tam giác ABC bằng $p = 9$.

b) Độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A có bình phương là $m_a^2 = \dfrac{73}{4}$, suy ra $m_a = \dfrac{\sqrt{73}}{2}$.

c) Diện tích của tam giác ABC là $S = 6\sqrt{6}$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là $r = \sqrt{6}$.

Câu 14. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2x + y \leq 6 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả bờ) như hình vẽ bên dưới:



a) Điểm gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Tọa độ đỉnh B là giao điểm của hai đường thẳng $d_1 : x + y = 4$ và $d_2 : 2x + y = 6$ là $B(2;2)$.

c) Diện tích của miền tứ giác nghiệm $OABC$ bằng 7.

d) Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y) = 3x + 4y$ trên miền tứ giác nghiệm $OABC$ bằng 18.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho miền tam giác ABC (kể cả biên) có tọa độ các đỉnh là $A(1;1)$, $B(4;2)$, $C(2;5)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x + 3y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = BC, b = CA, c = AB$ thỏa mãn đẳng thức $\dfrac{b^3 + c^3 - a^3}{b + c - a} = a^2$ với $b + c \neq a$. Tính số đo của góc $\widehat{A}$ (theo đơn vị độ). *Đáp số:* $\square$

Câu 17. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x - y \leq 2 \\ x + 2y \leq 8 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OAEB$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Tính diện tích của miền tứ giác đó. *Đáp số:* $\square$

Câu 18. Cho góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 180°$, $\alpha \neq 90°$ và $\tan\alpha = 3$. Tính giá trị của biểu thức lượng giác $P = \dfrac{5\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 4\cos\alpha}$. *Đáp số:* $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

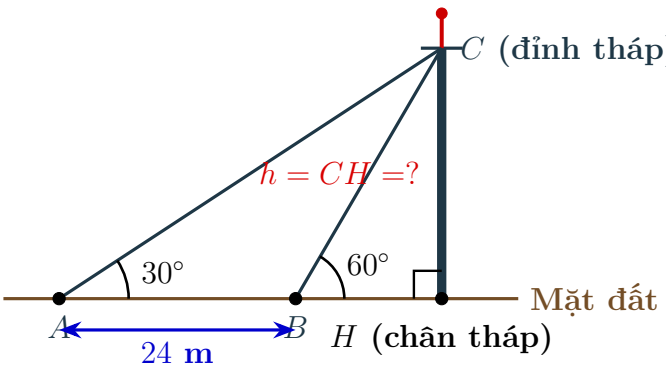
Câu 19. *(1,0 điểm)* Biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x - 2y + 6 \leq 0$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $b = AC = 8$, $c = AB = 5$ và góc kẹp giữa $\widehat{BAC} = 60°$.

a) Tính độ dài cạnh BC.

b) Tính diện tích tam giác ABC và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Để đo chiều cao CH của một tháp phát sóng truyền hình dựng thẳng đứng trên mặt đất bằng phẳng (chân tháp tại H), người ta chọn hai điểm quan sát A và B trên mặt đất cùng nằm trên một đường thẳng với chân tháp H (B nằm giữa A và H). Khoảng cách giữa hai điểm quan sát là $AB = 24$ m. Bằng giác kế, người ta đo được các góc nâng từ A và B lên đỉnh tháp C lần lượt là $\widehat{CAH} = 30°$ và $\widehat{CBH} = 60°$ (như hình vẽ bên dưới).



a) Tính độ dài khoảng cách BC từ điểm quan sát B đến đỉnh tháp C.

b) Tính chiều cao CH của tháp truyền hình (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của mét).

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một xưởng mộc dự định sản xuất hai loại ghế gỗ: ghế đơn (loại I) và ghế dài (loại II).

- Sản xuất 1 chiếc ghế đơn cần 2 m^2 gỗ và 3 giờ công lao động, đem lại lợi nhuận 150 000 đồng.
- Sản xuất 1 chiếc ghế dài cần 4 m^2 gỗ và 3 giờ công lao động, đem lại lợi nhuận 250 000 đồng.

Xưởng mộc hiện có tối đa 120 m^2 gỗ dự trữ và tổng quỹ thời gian lao động của công nhân không vượt quá 135 giờ. Biết rằng toàn bộ số ghế sản xuất ra đều được tiêu thụ hết. Hỏi xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc ghế đơn và bao nhiêu chiếc ghế dài để thu được tổng lợi nhuận lớn nhất? Tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó.